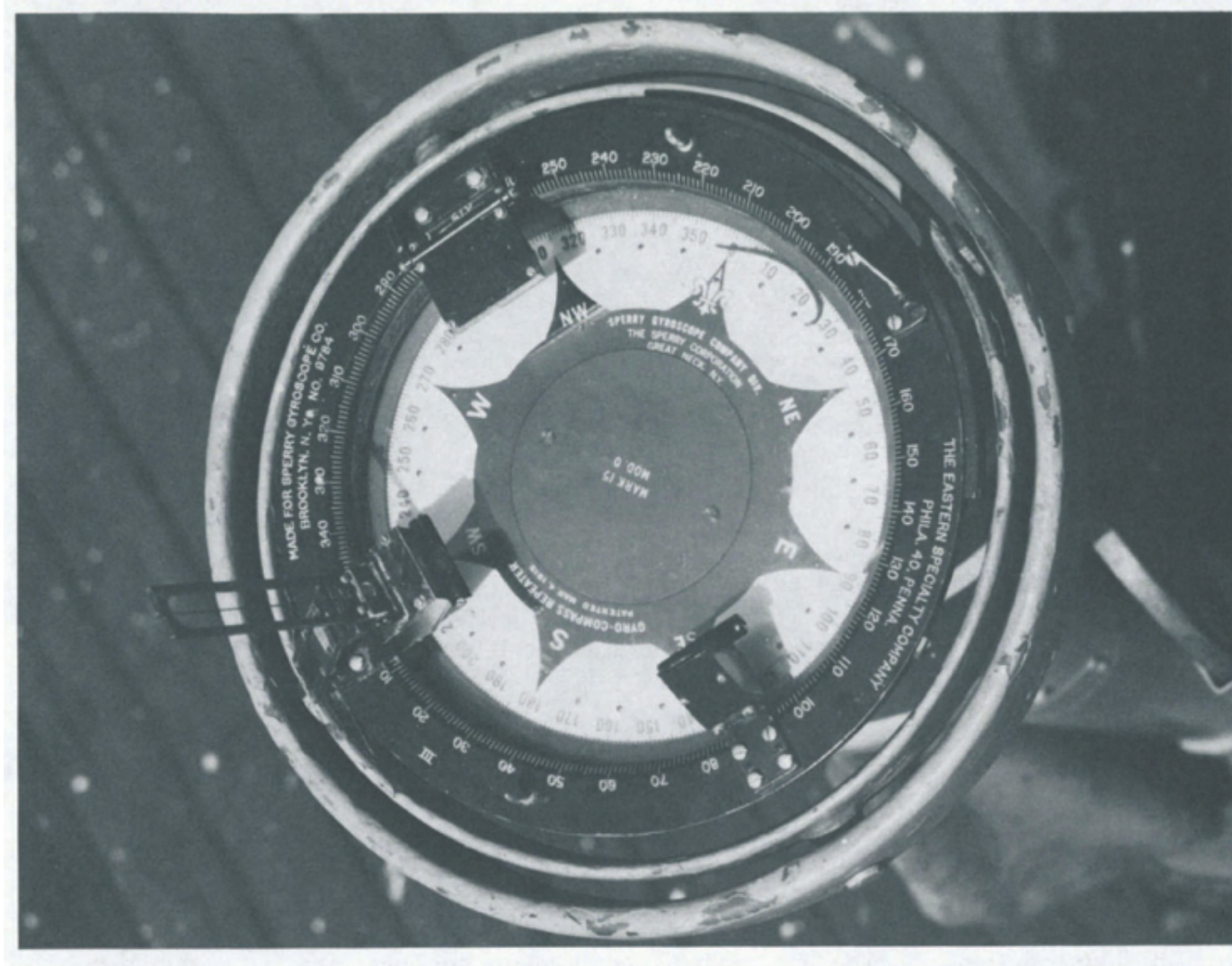


Magnetik Alanlar ve Elektromagnetik Dalgalar



Manyetizma, çubuk mıknatıslarla yapılan basit deneylerle anlaşılabilir. Bir mıknatısın iki ucu vardır: kuzey (N) ve güney (S) kutupları. Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar ise birbirini çeker. Bu etkileşim, **manyetik alan** adı verilen bir alan aracılığıyla gerçekleşir.

Manyetik alan, yerçekimi ve elektrik alanına benzer; ancak önemli bir fark vardır: mıknatıs bölündüğünde tek kutup elde edilemez, her parça yine iki kutuplu olur.

Elektrik yüklerinin hareketi ile manyetik alan arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu ilişki, elektrik üretiminden elektronik cihazlara kadar birçok teknolojinin temelini oluşturur. Bu bağlamda özellikle:

- Akım taşıyan iletkenlerin oluşturduğu manyetik alan,
- Akım halkalarının manyetik momenti,
- Manyetik alanın hareketli yüklere etkisi,

- Elektromanyetik dalgaların doğası

modern fiziğin temel konuları arasındadır.

MAGNETİK ALANLAR

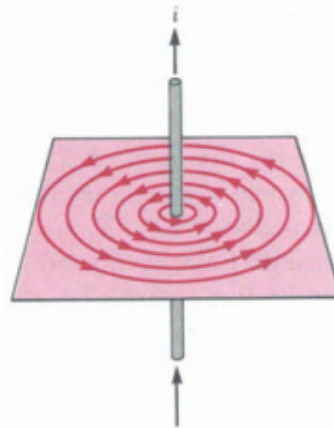
Manyetik alanlar, küçük bir pusula yardımıyla haritalanabilir. Pusulanın kuzey ucu, manyetik alanın yönünü gösterir.



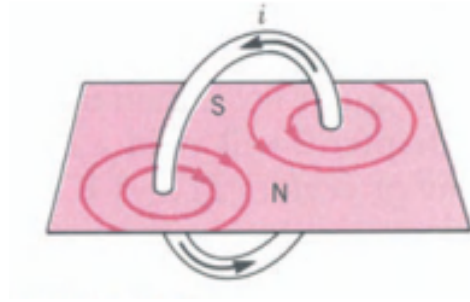
Manyetik alan çizgileri kuzey kutbundan güney kutbuna doğru uzanır ve çizgi sayısı alanın şiddetini temsil eder (daha fazla çizgi daha güçlü alan demektir). Bir noktadaki alan yönü, o noktadan geçen alan çizgisine teğettir.

1820 yılında Hans Oersted, elektrik akımı geçen bir telin etrafında manyetik alan oluştuğunu keşfetmiştir. Uzun ve düz bir telde bu alan, tel etrafında dairesel çizgiler şeklindedir ve telden uzaklaştıkça zayıflar. Alanın yönü **sağ el kuralı** ile belirlenir: başparmak akım yönünü gösterdiğinde, diğer parmakların kıvrım yönü manyetik alanın yönünü verir.

Akım taşıyan bir tel halka (loop) için de manyetik alan oluşur. Sağ el kuralına göre, halkanın bir yüzü kuzey kutup gibi davranırken diğer yüzü güney kutup olur. Manyetik alan çizgileri halkanın içinden geçip dışarıdan geri döner. Bu özellik, halkanın şekline bağlı değildir; farklı geometrilerde de aynı temel davranış gözlenir.



Şekildeki gibi akım taşıyan dairesel bir tel halkası olduğunu düşünelim. Sağ el kuralını uygularsak, halkanın bir yüzünün düzleme dik olarak kuzey kutup gibi davrandığını, karşı yüzünün ise güney kutup olduğunu görürüz.



Oklar, halkanın içindeki manyetik alanın yönünü gösterir. Manyetik alan çizgileri halkanın dışından geri dönerek kapalı eğriler oluşturur; bu nedenle halka bir mıknatıs gibi davranır.

Bu durum, akım halkasının şekline bağlı değildir; yani dikdörtgen bir halka da aynı sonucu verir.

Hans Christian Oersted (1777-1851)



Hans Christian Oersted (1777-1851).

Hans Christian Oersted, Danimarkalı bir fizikçi ve kimyacıdır. 1820 yılında yaptığı deneylerle elektrik akımının manyetik alan oluşturduğunu keşfetmiştir.

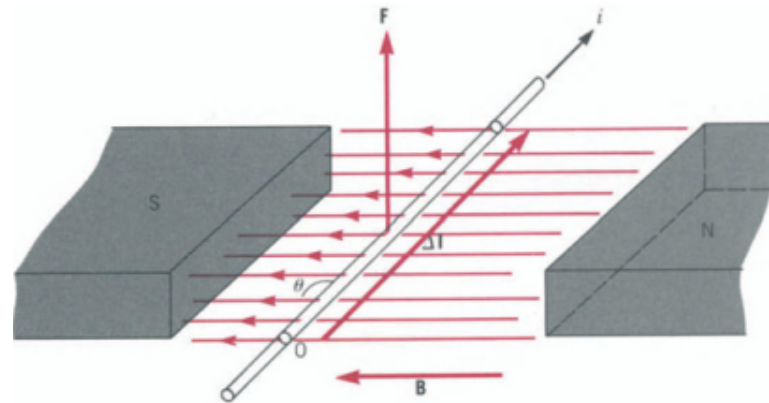
Akım geçen bir telin yanına konulan pusula iğnesinin sapmasını gözlemleyerek, elektrik ile manyetizma arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Bu keşif, elektromanyetizmanın temelini oluşturur.

Önemi:

- Elektrik akımı manyetik alan oluşturur.
- Elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur.
- Modern teknolojilerin (motorlar, jeneratörler vb.) temelini atmıştır.

Akım Taşıyan İletkenler Üzerindeki Kuvvet

Önceki bölümlerde manyetik alanlarla ilgili bazı nitel bilgileri ele aldık. Mıknatısların diğer mıknatıslar üzerine kuvvet uyguladığını gördük. Ayrıca, akım taşıyan bir telin bir manyetik alan oluşturduğunu, yani bir mıknatıs gibi davrandığını da gördük. Deneyler, akım taşıyan bir tel manyetik bir alan içine yerleştirildiğinde telin bir kuvvete maruz kaldığını göstermektedir. Bu durumu manyetik alanın büyüklüğünü (B) tanımlamak için kullanabiliriz. (B 'nin yönünün, pusulanın kuzey kutbunun gösterdiği yön olarak tanımlandığını hatırlayınız.)



Şekil, akım taşıyan bir tel manyetik alan B içine yerleştirildiğinde, tel üzerine etki eden kuvvet F 'nin, manyetik alan ve akım yönünün oluşturduğu düzleme dik olduğunu gösteren bir deneyin şematik çizimidir. Ayrıca deneysel olarak, tel manyetik alan doğrultusunda olduğunda üzerine kuvvet etki etmediği ve kuvvetin alan ile tel arasındaki θ açısının sinüsü ile orantılı olduğu bulunmuştur.

Deneyler ayrıca kuvvetin, telden geçen akım (i) ve manyetik alan içindeki tel uzunluğu (Δl) ile orantılı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlardan manyetik alanın büyüklüğü şu şekilde tanımlanır:

$$F = Bi \Delta l \sin \theta$$

veya

$$B = \frac{F}{i \Delta l \sin \theta}$$

Bu denklemin B 'yi açık ve net bir şekilde tanımladığı açıktır; çünkü akım iki katına çıkarılır veya yarıya indirilirse kuvvet de buna bağlı olarak değişir. Benzer durum Δl ve $\sin \theta$ için de geçerlidir.

Bu denkleme göre B 'nin SI birimi newton/amper-metre (N/A·m)'dir. Bu birime **tesla (T)** adı verilir. Manyetik alan için kullanılan eski bir birim ise **gauss (G)**'tur ve

$$1 \text{ tesla} = 10^4 \text{ gauss}$$

eşitliği geçerlidir. Dünya'nın manyetik alanı yaklaşık 10^{-4} T büyüklüğündedir.

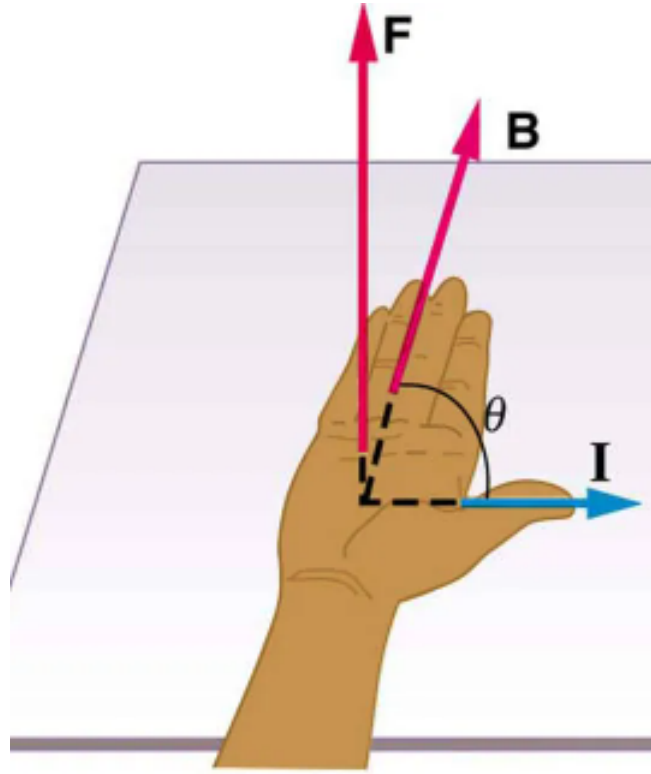
Bu tanıma göre, uzunluğu Δl olan ve üzerinden i akımı geçen bir tel, büyüklüğü B olan bir manyetik alan içine konulduğunda aşağıdaki kuvvete maruz kalır:

$$F = i \Delta l B \sin \theta$$

Bu kuvvetin yönü hem manyetik alana hem de akım yönüne diktir. Bu ilişki bir vektörel çarpım ile ifade edilebilir:

$$\vec{F} = i \vec{\Delta l} \times \vec{B}$$

Genellikle akım i skaler bir büyüklük olarak alınır ve Δl vektörü akım yönünde kabul edilir. Sağ el kuralı kullanılarak kuvvetin yönü belirlenir ve bu kuvvet, Δl ve B vektörlerinin oluşturduğu düzleme dik olur.

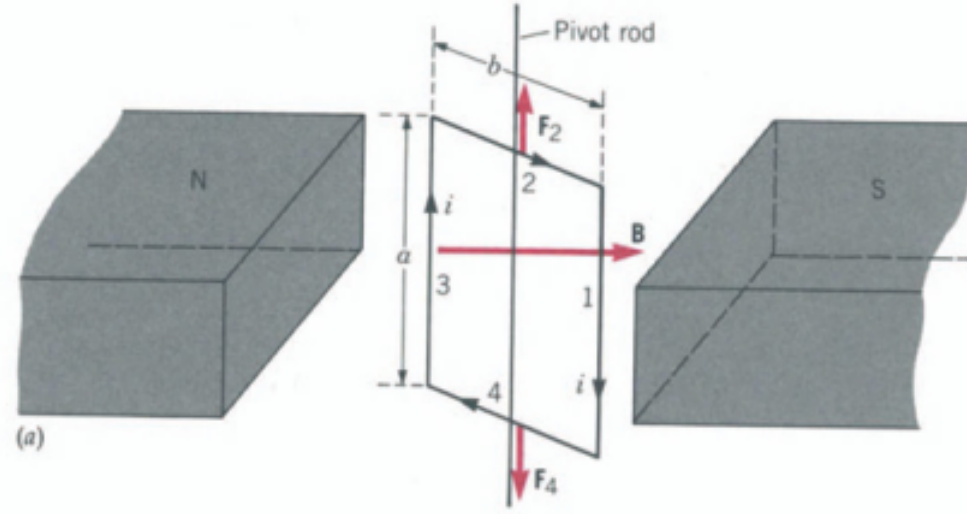


SAĞ EL KURALI: Başparmak akım yönünde, dört parmak alab yönünde iken avuç içi magnetik kuvvetin yönünü verir.

Akım Halkası Üzerindeki Tork

Artık, geçen hafta işlediğimiz ampermetre ve voltmetre yapımında kullanılan galvanometrenin çalışma prensibini anlayabiliriz.

Şekila'da gösterildiği gibi, bir dönme eksenine bağlı dikdörtgen bir tel halkası düşünelim.



1 ve 3 kenarlarının uzunluğu a , 2 ve 4 kenarlarının uzunluğu ise b olsun. Halkanın her bir kenarına etki eden kuvvet bulunabilir.

1 ve 3 kenarları için kuvvetlerin büyüklükleri aynıdır çünkü Δl ile B arasındaki açı 90° 'dir

ve her iki telin uzunluğu da a 'dır:

$$F_1 = F_3 = i\Delta l B \sin 90^\circ = iaB$$

Vektörel çarpım tanımına göre, F_1 sayfa dışına (okuyucuya doğru), F_3 ise sayfa içine doğrudur.

Benzer şekilde 2 ve 4 kenarlarındaki kuvvetlerin büyüklükleri eşittir:

$$F_2 = F_4 = ibB \sin(90^\circ - \theta)$$

F_2 yukarı yönlü, F_4 ise aşağı yönlüdür. Bu nedenle toplam kuvvet sıfırdır. Ancak, üstten bakıldığında halkanın dönmesine neden olan bir **tork** oluşur.

Tork şu şekilde tanımlanır:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Bu durumda net tork:

$$\tau = 2rF$$

$$\tau = 2rF \sin \theta$$

$F = iaB$ yerine yazılırsa:

$$\tau = 2riaB \sin \theta$$

Şekilden $r = \frac{b}{2}$ olduğu görülür. Dolayısıyla:

$$\tau = iabB \sin \theta$$

ab çarpımı halkanın alanıdır (A). Bu durumda:

$$\tau = iAB \sin \theta$$

Bu sonuç dikdörtgen halka için elde edilmiş olsa da, diğer tüm şekiller için de geçerlidir.

Önemli sonuçlar:

- Tork maksimumdur, $\theta = 90^\circ$ iken.
- Tork sıfırdır, $\theta = 0^\circ$ iken.
- Tork, akım arttıkça artar.

Galvanometrede bu tork, telin bağlı olduğu metal şeridin burulma (torsiyon) torku ile dengelenir. Sapma açısı, bobinden geçen akım ile orantılıdır.

Torku artırmanın bir yolu, birden fazla sarımlı bobin kullanmaktır. Bu nedenle hassas ölçümler için çok sarımlı bobinler tercih edilir.

Manyetik Dipol Momenti

Önceki bölümde, bir tel halkası üzerine etki eden torku belirleyen önemli büyüklüğün, halkanın alanı ile üzerinden geçen akımın çarpımı olduğunu gördük. Bu büyüklük **manyetik dipol momenti** veya kısaca manyetik moment olarak adlandırılır ve μ ile gösterilir:

$$\mu = iA$$

Bu durumda tork ifadesi şu şekilde yazılabilir:

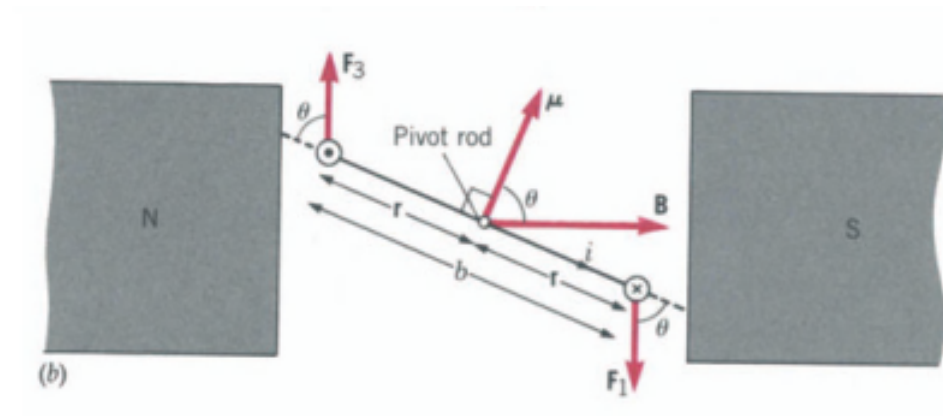
$$\tau = \mu B \sin \theta$$

Bu ifade torkun büyüklüğünü verir; ancak yönünü vermez. Torkun yönü vektörel çarpım ile bulunur:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

Burada $\vec{\mu}$ vektörü, büyüklüğü $\mu = iA$ olan ve yönü halkanın düzlemine dik olan bir vektördür.

Yönü sağ el kuralı ile belirlenir: parmaklar akım yönünde kıvrıldığında başparmak $\vec{\mu}$ yönünü gösterir.



Potansiyel Enerji

Bir manyetik dipol dış bir manyetik alan içine konulduğunda, yönünü değiştirmek için dış bir

kuvvet tarafından iş yapılmalıdır. Bu iş, dipolün potansiyel enerjisine eşittir.

Referans olarak $\theta = 90^\circ$ için potansiyel enerji sıfır alınır. Bu durumda:

$$E_p = \int_{90^\circ}^{\theta} \mu B \sin \theta \, d\theta$$

Bu integral hesaplanırsa:

$$E_p = -\mu B \cos \theta$$

Bu ifade skaler çarpım olarak da yazılabilir:

$$E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

Yorumlar:

- Potansiyel enerji maksimumdur, $\theta = 180^\circ$ (zıt yönlü) iken.
- Potansiyel enerji minimumdur, $\theta = 0^\circ$ (aynı yönlü) iken.

Örnek:

Hidrojen atomunda elektronun yarıçapı 0.5×10^{-10} m olan dairesel bir yörüngede saniyede 10^{14} kez döndüğünü varsayalım.

Manyetik moment:

$$\mu = \text{alan} \times \text{akım} = \pi r^2 i$$

Akım:

$$i = e\nu$$

Dolayısıyla:

$$\mu = \pi r^2 e\nu$$

Sayısal olarak:

$$\mu = \pi(0.5 \times 10^{-10})^2(1.6 \times 10^{-19})(10^{14}) = 1.26 \times 10^{-25} \text{ A}\cdot\text{m}^2$$

Sonuç olarak hidrojen atomu küçük bir mıknatıs gibi davranır.

Hareket Eden Yük Üzerindeki Kuvvet

Manyetik alan içindeki akım taşıyan bir tel üzerindeki kuvvetten yararlanarak, tek bir yükün maruz kaldığı kuvveti de bulabiliriz. Daha önce, akımın şu şekilde yazılabileceğini görmüştük:

$$i = qNAv$$

Burada q yükün büyüklüğü, N birim hacimdeki yük taşıyıcı sayısı, A kesit alanı ve v yüklerin ortalama sürüklenme hızıdır.

Bu ifade yukarıdaki denklemde yerine yazılırsa:

$$\vec{F} = i \Delta \vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = qNAv \Delta\vec{l} \times \vec{B}$$

$A\Delta l$ telin manyetik alan içindeki hacmini verir. N ile çarpıldığında toplam yük sayısı elde edilir. Dolayısıyla tek bir yük üzerine etki eden kuvvet:

$$\vec{F}_q = \frac{\vec{F}}{NA\Delta l} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Bu ifade **Lorentz kuvveti** olarak bilinir.

Önemli noktalar:

- Kuvvetin yönü $\vec{v}$ ve $\vec{B}$ 'ye diktir.
- Sağ el kuralı ile yön bulunur.
- Negatif yükler (örneğin elektron) için kuvvet yönü ters olur.

Enerji ve iş:

Yapılan iş:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F ds \cos \theta$$

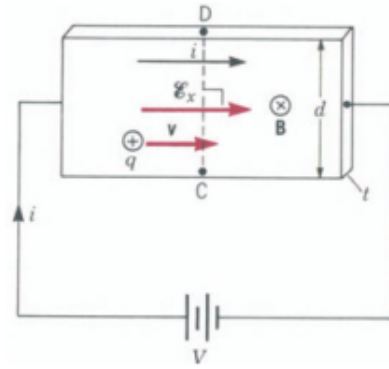
Manyetik kuvvet, hız vektörüne dik olduğu için $\theta = 90^\circ$ olur ve:

$$\cos \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad dW = 0$$

Sonuç olarak manyetik alan iş yapmaz ve parçacığın hızının büyüklüğünü değiştirmez; sadece yönünü değiştirir.

Hall Etkisi

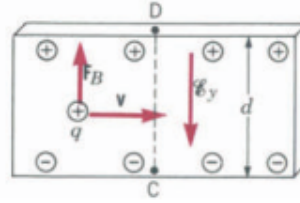
Geniřlięi d ve kalınlıęı t olan iletken bir metal řerit dűřünelim. Bu řerit bir devreye baęlı olsun ve dűzgűn bir manyetik alan B iine yerleřtirilsin. Manyetik alan sayfa iine doęru olsun. Akımı oluřturan elektrik alan $\mathcal{E}_x$ saęa doęrudur. Pozitif yűklerin hareket ettięini varsayarsak, sűrűklenme hızları v da bu yűndedir.



řerit űzerinde D ve C noktalarını ele alalım. Manyetik alan yokken bu iki nokta arasında potansiyel fark sıfırdır. Ancak manyetik alan uygulandıęında, yűkler ařaęıdaki kuvvete maruz kalır:

$$F_B = q \vec{v} \times \vec{B} = qvB$$

Bu kuvvet, pozitif yükleri şeridin üst kısmına doğru iter. Alt kısım negatif yüklenir. Bu yük ayrımı, yukarı doğru hareketi engelleyen bir elektrik alan $\mathcal{E}_y$ oluşturur.



Bu durumda D ve C noktaları arasında bir potansiyel fark oluşur:

$$V_H = V_D - V_C = \mathcal{E}_y d$$

Bu potansiyel farka **Hall gerilimi** denir ve bu olaya **Hall etkisi** adı verilir.

Denge durumunda elektrik kuvveti manyetik kuvvete eşittir:

$$q\mathcal{E}_y = qvB$$

Buradan:

$$\mathcal{E}_y = vB$$

Dolayısıyla Hall gerilimi:

$$V_H = vBd$$

Akım için:

$$i = qNAv \quad \Rightarrow \quad v = \frac{i}{qNA}$$

yerine yazılırsa:

$$V_H = \frac{iBd}{qNA}$$

$A = td$ olduğundan:

$$V_H = \frac{1}{qN} \frac{iB}{t}$$

veya

$$V_H = R_H \frac{iB}{t}$$

Burada $R_H = \frac{1}{qN}$ Hall katsayısıdır.

Önemli noktalar:

- Hall gerilimi ölçülerek yük taşıyıcı yoğunluğu (N) bulunabilir.
- Gerilimin işareti, yüklerin pozitif mi negatif mi olduğunu gösterir.

Örnek:

Bir bakır levhadan 50 A akım geçmektedir. Levhanın kalınlığı 0.5 cm, genişliği 2 cm ve manyetik alan 1.5 T'dir. Serbest elektron yoğunluğu $8.4 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$.

Hall gerilimi:

$$V_H = \frac{1}{Nq} \frac{iB}{t}$$

$$V_H = \frac{50 \times 1.5 \times 2 \times 10^{-2}}{8.4 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-4}}$$

$$V_H = 1.12 \times 10^{-6} \text{ V}$$

Elektromanyetik Dalgalar: Işığın Doğası

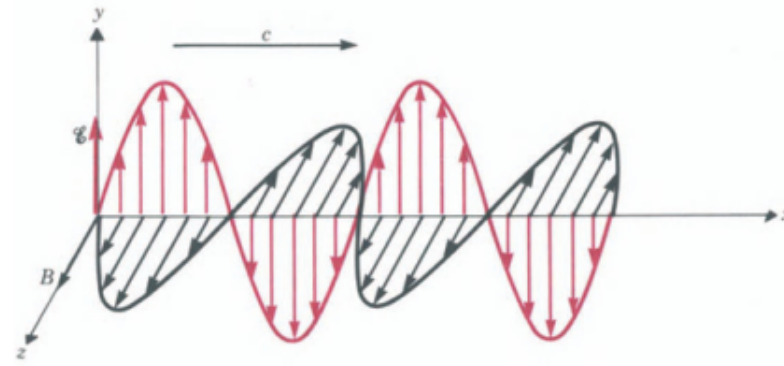
1670 yılında Christian Huygens, ışığın yayılmasının dalga olarak açıklanabileceğini öne sürmüştür. Bu teori, 1801 yılında Thomas Young'ın ışığın girişimini gösteren deneyine kadar geniş kabul görmemiştir. Young'ın deneyi ışığın dalga doğasını kesin olarak ortaya koymasına rağmen, önemli bir soru açık kalmıştır: Işık dalgasının doğası nedir?

Elektromanyetizmanın temel yasalarından yola çıkan James Maxwell (1831-1879), 1873 yılında ivmeli yüklerin elektromanyetik dalgalar oluşturduğunu ve bu dalgaların boşlukta yayılma hızının

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

olduğunu göstermiştir.

Elektromanyetik dalga, birbirine dik elektrik alan ($\mathcal{E}$) ve manyetik alan (B) bileşenlerinden oluşur. Bu iki alan da dalganın yayılma yönüne diktir. Elektrik ve manyetik alanların davranışı, bir ip üzerindeki enine dalganın davranışına benzer.



Bir elektromanyetik dalganın x doğrultusunda yayıldığını düşünelim. Belirli bir anda, farklı noktalarda $\mathcal{E}$ ve B değerleri ölçüldüğünde, her ikisinin de konuma göre sinüzoidal olarak değiştiği görülür. Aynı şekilde sabit bir noktada zamanla ölçüldüğünde de sinüzoidal değişim gözlenir.

Bu durum matematiksel olarak şöyle ifade edilir:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \sin(kx - \omega t)$$

$$B = B_0 \sin(kx - \omega t)$$

Bu ifadeler, daha önce incelenen sinüzoidal dalgalarla aynı matematiksel yapıya sahiptir. Maxwell, zamanla sinüzoidal olarak salınan yüklerin bu tür elektrik ve manyetik alanlar oluşturacağını göstermiştir. Elektromanyetik dalga'nın frekansı (ω), dalgayı oluşturan yüklerin titreşim frekansına eşittir.

Elektromanyetik dalgaların yayılması için bir ortama ihtiyaç yoktur.

Maxwell, tüm elektromanyetik dalgaların aynı hızla (c) yayılması gerektiğini öngörmüştür.

Bu hız, ışığın ölçülen hızıyla aynı olduğundan, ışığın bir elektromanyetik dalga olduğu sonucuna

varılmıştır.

Daha sonra Heinrich Hertz (1857-1894), alternatif akım taşıyan devreler kullanarak elektromanyetik dalgalar üretmiş ve bu dalgaların hızının Maxwell'in öngördüğü değerle uyumlu olduğunu göstermiştir.

Elektromanyetik Spektrum

Elektromanyetik dalgalar geniş bir frekans ve dalga boyu aralığını kapsar. Bu aralık elektromanyetik spektrum olarak adlandırılır.

Elektromanyetik Spektrum

Adı	Frekans (Hz)	Dalga Boyu (m)
Gama ışınları	$10^{23} - 10^{19}$	$10^{-14} - 10^{-10}$
X ışınları	$10^{20} - 10^{16}$	$10^{-12} - 10^{-8}$
Morötesi ışınlar	$10^{17} - 10^{15}$	$10^{-9} - 10^{-6}$
Görünür ışık	$(4 - 7.5) \times 10^{14}$	$(7.5 - 4) \times 10^{-7}$
Kızılötesi ışınlar	$10^{14} - 10^{11}$	$10^{-5} - 10^{-4}$
Mikrodalgalar	$10^{12} - 10^9$	$10^{-4} - 10^{-1}$
Kısa radyo dalgaları	$10^9 - 10^6$	$10^{-3} - 10^{-2}$
FM, TV	10^8	1
AM radyo	$10^7 - 10^6$	$10^2 - 10$
Uzun radyo dalgaları	$10^6 - 10^{-1}$	$10^3 - 10^7$

Elektromanyetik dalgaların tümü aynı fiziksel yasalarla tanımlanır. Görünür ışık gibi bazı dalga boyları deneysel olarak daha kolay incelenebilir, ancak tüm spektrum bu kuram ile uyumludur.

Problem:

Boşlukta yayılan bir elektromanyetik dalganın frekansı

$$f = 6.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

olarak veriliyor.

Işığın boşluktaki hızı

$$c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

olduğuna göre:

1. Dalganın dalga boyunu bulunuz.
2. Bu dalganın elektromanyetik spektrumun hangi bölgesinde yer aldığını belirleyiniz.
3. Eğer elektrik alan genliği $E_0 = 120 \text{ N/C}$ ise, manyetik alan genliği B_0 değerini bulunuz.

Çözüm:

1) Dalga boyunun bulunması

Elektromanyetik dalgalar için temel bağıntı:

$$c = f\lambda$$

Buradan dalga boyu:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Verilen değerleri yerine yazalım:

$$\lambda = \frac{3.0 \times 10^8}{6.0 \times 10^{14}}$$

$$\lambda = 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\lambda = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Sonuç:

$$\lambda = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

2) Spektrum bölgesinin belirlenmesi

Görünür ışığın dalga boyu yaklaşık olarak

$$4 \times 10^{-7} \text{ m ile } 7.5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

aralığındadır.

Bulduğumuz değer:

$$\lambda = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

bu aralık içinde olduğundan, bu dalga **görünür ışık** bölgesindedir.

Sonuç:

Dalga görünür ışık bölgesindedir.

3) Manyetik alan genliğinin bulunması

Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgalar için elektrik alan ve manyetik alan genlikleri arasında

$$E_0 = cB_0$$

bağıntısı vardır.

Buradan:

$$B_0 = \frac{E_0}{c}$$

Verilen değerleri yerine yazalım:

$$B_0 = \frac{120}{3.0 \times 10^8}$$

$$B_0 = 4.0 \times 10^{-7} \text{ T}$$

Sonuç:

$$B_0 = 4.0 \times 10^{-7} \text{ T}$$

Nihai Sonuçlar:

$$\lambda = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Spektrum bölgesi: Görünür ışık

$$B_0 = 4.0 \times 10^{-7} \text{ T}$$

Problem:

Boşlukta $+x$ yönünde yayılan bir elektromanyetik dalganın elektrik alanı

$$\vec{E}(x, t) = (240 \text{ N/C}) \sin (4\pi \times 10^6 x - 8\pi \times 10^{14} t) \hat{j}$$

şeklinde veriliyor. Buna göre:

1. Dalganın genliğini, dalga sayısını (k) ve açısal frekansını (ω) bulunuz.
2. Dalganın dalga boyunu, frekansını ve yayılma hızını hesaplayınız.
3. Manyetik alan denklemini yazınız.
4. Manyetik alan genliğini bulunuz.
5. Bu dalganın elektromanyetik spektrumun hangi bölgesinde olduğunu belirleyiniz.

Çözüm:

Verilen elektrik alan denklemi:

$$\vec{E}(x, t) = (240 \text{ N/C}) \sin (4\pi \times 10^6 x - 8\pi \times 10^{14} t) \hat{j}$$

Genel form:

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \sin(kx - \omega t) \hat{j}$$

olduğuna göre doğrudan okuyabiliriz:

$$E_0 = 240 \text{ N/C}$$

$$k = 4\pi \times 10^6 \text{ rad/m}$$

$$\omega = 8\pi \times 10^{14} \text{ rad/s}$$

1) Genlik, dalga sayısı ve açısal frekans

Sonuçlar:

$$E_0 = 240 \text{ N/C}$$

$$k = 4\pi \times 10^6 \text{ rad/m}$$

$$\omega = 8\pi \times 10^{14} \text{ rad/s}$$

2) Dalga boyu, frekans ve yayılma hızı

Dalga sayısı ile dalga boyu arasındaki ilişki:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Buradan

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{4\pi \times 10^6}$$

$$\lambda = \frac{1}{2 \times 10^6}$$

$$\lambda = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Frekans için:

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$f = \frac{8\pi \times 10^{14}}{2\pi}$$

$$f = 4.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Yayılma hızı:

$$v = \frac{\omega}{k}$$

$$v = \frac{8\pi \times 10^{14}}{4\pi \times 10^6}$$

$$v = 2.0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Sonuçlar:

$$\lambda = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$f = 4.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$v = 2.0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Not: Bu değer boşluktaki ışık hızından küçüktür. Dolayısıyla verilen dalga matematiksel olarak elektromanyetik dalga biçiminde yazılmış olsa da, fiziksel olarak bunun boşlukta yayıldığı söyleniyorsa veriler tam uyumlu değildir. Çünkü boşlukta elektromanyetik dalga için hızın

$$c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

olması gerekir.

3) Manyetik alan denklemi

Elektromanyetik dalgalarda:

- $\vec{E}$, $\vec{B}$ ve yayılma yönü birbirine diktir.

- Yayılma yönü $+x$ doğrultusundadır.
- Elektrik alan $+\hat{j}$ yönündedir.

Sağ el kuralına göre $\vec{B}$ alanı $+\hat{k}$ yönünde olmalıdır. Bu nedenle manyetik alan şu biçimde yazılır:

$$\vec{B}(x, t) = B_0 \sin (4\pi \times 10^6 x - 8\pi \times 10^{14} t) \hat{k}$$

4) Manyetik alan genliği

Boşlukta elektromanyetik dalga için:

$$E_0 = cB_0$$

Buradan:

$$B_0 = \frac{E_0}{c}$$

$$B_0 = \frac{240}{3.0 \times 10^8}$$

$$B_0 = 8.0 \times 10^{-7} \text{ T}$$

Dolayısıyla:

$$\vec{B}(x, t) = (8.0 \times 10^{-7} \text{ T}) \sin (4\pi \times 10^6 x - 8\pi \times 10^{14} t) \hat{k}$$

Sonuç:

$$B_0 = 8.0 \times 10^{-7} \text{ T}$$

5) Spektrum bölgesi

Frekans:

$$f = 4.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Görünür ışık yaklaşık olarak

$$(4 - 7.5) \times 10^{14} \text{ Hz}$$

aralığındadır. Bu nedenle bu dalga görünür ışığın alt sınırındadır.

Sonuç:

Görünür ışık bölgesindedir.

Nihai Sonuçlar:

$$E_0 = 240 \text{ N/C}$$

$$k = 4\pi \times 10^6 \text{ rad/m}$$

$$\omega = 8\pi \times 10^{14} \text{ rad/s}$$

$$\lambda = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$f = 4.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$v = 2.0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$B_0 = 8.0 \times 10^{-7} \text{ T}$$

Spektrum bölgesi: Görünür ışık